

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №1

По дисциплине: «Модели решения задач в интеллектуальных системах»

Тема: «Реализация многослойного персептрона для решения задачи «исключающее
ИЛИ»»

Выполнил:

Студент 4 курса

Группы ИИ-25

Трошин И.Д.

Проверила:

Андренко К.В.

Цель работы: Реализовать **многослойный** персептрон (MLP) архитектуры 2-2-1 с **сигмоидной** функцией активации для решения задачи типа «**исключающее ИЛИ**» (XOR), в которой входные и выходные значения представлены не бинарными 0 и 1, а произвольными вещественными (целыми) числами из диапазона от -10 до 10 , соответствующими логическим классам 0 и 1. Провести сравнение эффективности обучения и качества решения задачи многослойным персептроном в сопоставлении с **однослойным персептроном**, показав принципиальную линейную неразделимость задачи XOR.

Задачи лабораторной работы

1. Реализовать многослойный персептрон архитектуры 2-2-1 (2 входных нейрона, 2 нейрона скрытого слоя, 1 выходной нейрон) с сигмоидной функцией активации на всех слоях.
2. Реализовать алгоритм обучения сети методом обратного распространения ошибки (backpropagation) в онлайн-режиме (обновление весов после каждого примера).
3. Обучить сеть на полной таблице истинности (4 примера) своего варианта до достижения заданного критерия остановки по суммарной ошибке $E_s \leq E_e$.
4. Реализовать и обучить однослойный персептрон (без скрытого слоя, один сигмоидный нейрон) на тех же данных и зафиксировать результат его обучения.
5. Сравнить многослойный и однослойный персептроны по следующим критериям:
 - количество эпох до сходимости (либо факт недостижения критерия остановки за заданное максимальное число эпох),
 - итоговая суммарная ошибка, точность (ассигасу) воспроизведения всех 4 примеров таблицы истинности.
6. Реализовать режим функционирования обученной сети: пользователь вводит пару чисел (A, B) из диапазона $[-10; 10]$ (не обязательно совпадающих с c_0 и c_1), сеть выдаёт выходное значение $\hat{y}$ и указывает, к какому классу (c_0 или c_1) оно ближе.
7. Сформулировать вывод по результатам сравнения (см. вопросы ниже).

Вариант 13

Вариант 13 ($c_0 = 4, c_1 = -1$)

A	B	$A \oplus B$
4	4	4
4	-1	-1
-1	4	-1
-1	-1	4

Архитектура

Многослойный персептрон 2-2-1:

2 нейрона на входном слое

2 нейрона на скрытом слое

1 нейрон на выходном слое

Всего параметров: 9 (веса + пороги)

Однослойный персептрон 2-1:

2 входных нейрона

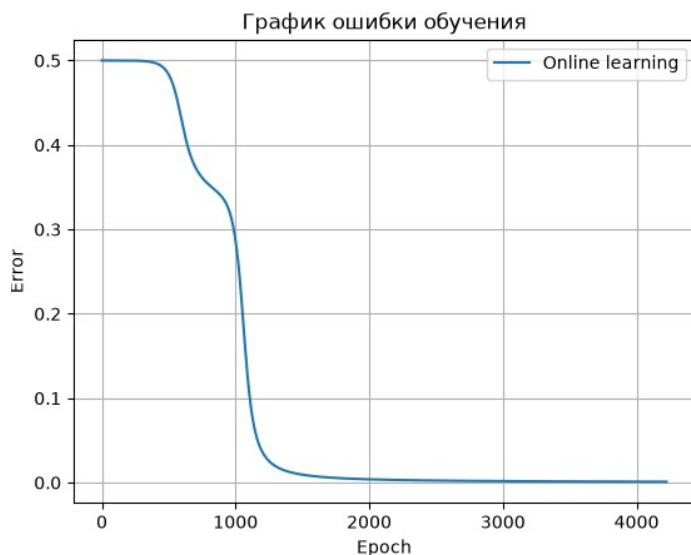
1 выходной нейрон

скрытый слой отсутствует

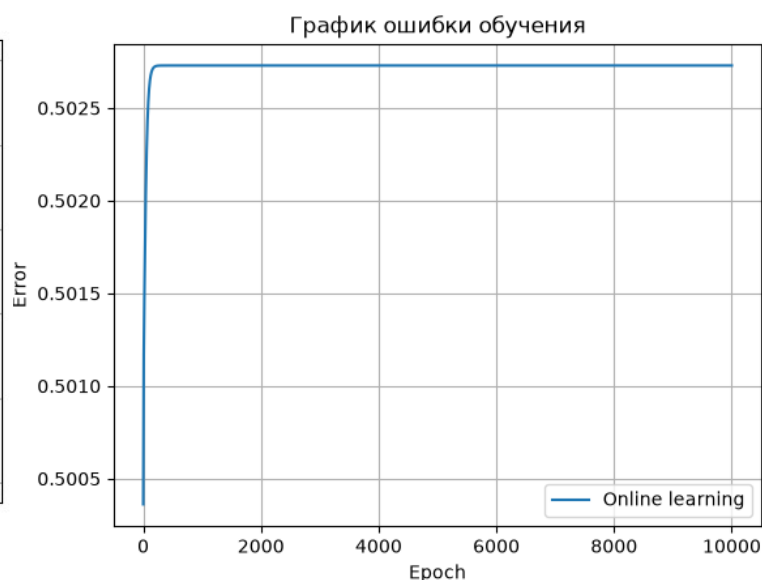
Всего параметров: 3 (веса + пороги)

Результат

MLP



SLP



Многослойный персептрон:

Эпох обучения: 4225

Финальная ошибка: 0.0009998327225944118

Ответы сети:

Вход: [4. 4.], Ожидалось: 4.0, Получено: 3.9008916033039545

Вход: [4. -1.], Ожидалось: -1.0, Получено: -0.8939014965933891

Вход: [-1. 4.], Ожидалось: -1.0, Получено: -0.89353598041032

Вход: [-1. -1.], Ожидалось: 4.0, Получено: 3.8674191494153645

Однослойный персептрон:

Эпох обучения: 10000

Финальная ошибка: 0.502729594890696

Ответы персептрона:

Вход: [4. 4.], Ожидалось: 4.0, Получено: 1.3517331426562569

Вход: [4. -1.], Ожидалось: -1.0, Получено: 1.5

Вход: [-1. 4.], Ожидалось: -1.0, Получено: 1.6482668573437436

Вход: [-1. -1.], Ожидалось: 4.0, Получено: 1.7954943753475732

Введите пару чисел (A, B) из диапазона [-10; 10]: 5 5

Выход сети: 3.9438

Ближайший класс: 4

Введите пару чисел (A, B) из диапазона [-10; 10]: 5 0

Выход сети: -0.6973

Ближайший класс: -1

Введите пару чисел (A, B) из диапазона [-10; 10]: 0 5

Выход сети: -0.6781

Ближайший класс: -1

Введите пару чисел (A, B) из диапазона [-10; 10]: 0 0

Выход сети: 2.6024

Ближайший класс: 4

Вывод:

1. Однослойный персептрон не смог решить задачу XOR. Точки XOR не являются линейно разделимыми: невозможно провести одну прямую, которая разделит два класса. Использование числовых классов вместо 0/1 этого не меняет.
2. Многослойный персептрон 2-2-1 решил задачу корректно. Сходимость была достигнута за 4225 эпохи при желаемой ошибке $E_s = 0,001$.
3. Произвольные числовые классы потребовали нормализации выходных значений к диапазону $[0; 1]$, поскольку сигмоидная функция выдаёт значения только в этом диапазоне. После обучения результат денормализуется обратно в исходные классы. На характер задачи это существенно не повлияло.
4. Скрытый слой необходим, поскольку он позволяет сформировать нелинейную границу разделения. Одного слоя недостаточно для разделения классов XOR.
5. Результаты для классов из диапазона принципиально соответствуют классическому XOR с классами 0 и 1. После нормализации структура данных остаётся той же, поэтому сложность задачи не изменилась. Изменился только масштаб числовых значений.